UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

TEMA 6: Análisis y visualización de datos empresariales

Ing. Andres E. Araujo Acuña

Ruta de la Sesión

1. Modelamiento y OLAP
Analizar información desde múltiples dimensiones (Slice, Dice, Drill-down).

2. Indicadores (KPI)
Diseñar métricas estratégicas con fórmulas claras y frecuencias definidas.

3. Dashboards
Construir tableros visuales para responder preguntas de negocio.

4. Gobernanza y Seguridad
Aplicar calidad de datos, metadatos y principio de mínimo privilegio.

Business Intelligence (BI)

BI es el conjunto de procesos y herramientas utilizados para convertir datos en información útil para la toma de decisiones.



Las organizaciones no solo almacenan datos; necesitan un modelo confiable para analizarlos de forma centralizada y segura.

Operaciones OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP permite explorar datos desde distintas perspectivas sin limitarse a registros individuales.

Operación	Significado	Ejemplo en DataSalud
Slice	Fijar un solo valor de una dimensión	Analizar únicamente el año 2026
Dice	Filtrar múltiples dimensiones	2026 + La Libertad + Consultas
Drill-down	Bajar de resumen a mayor detalle	Año → Trimestre → Mes → Día
Roll-up	Subir de nivel de detalle a resumen	Distrito → Provincia → Región

Dimensiones vs. Medidas

Dimensión (El Contexto)

Describe las entidades por las cuales queremos agrupar o filtrar los datos.

- DimFecha
- DimEstablecimiento
- DimProvincia
- DimServicio

Medida (El Valor)

Es un valor numérico que puede agregarse, promediarse o sumarse.

- Cantidad de atenciones
- Duración promedio
- Importe total
- Establecimientos activos

Ejercicio 1: Reconocimiento del Modelo Analítico

Analiza el esquema de DataSalud e identifica los componentes principales. *¿Cuál es el grano de la tabla de hechos?*



Medidas disponibles:

- COUNT_BIG(*)
- AVG(DuracionMinutos)
- _____

Identifica el grano:

Una fila en FactAtencionE06 representa:

_____

Ejercicio 2: Operaciones OLAP en T-SQL

Completa las consultas para ejecutar las operaciones analíticas requeridas.

1. Slice (Fijar el año 2026)

```
SELECT
    f.Mes,
    COUNT_BIG(*) AS Atenciones
FROM dbo.FactAtencionE06 f
WHERE f.Anio = 2026
GROUP BY f.Mes
ORDER BY f.Mes;
```

2. Dice (2026 + Trujillo)

```
SELECT
    f.Anio,
    f.Provincia,
    COUNT_BIG(*) AS Atenciones
FROM dbo.FactAtencionE06 f
WHERE f.Anio = ______
  AND f.Provincia = '______'
GROUP BY
    ______, ______;
```

Ejercicio 3: Diseño de Indicadores Clave

Completa la ficha técnica para los indicadores solicitados por la dirección regional.

Atributo	KPI 1 (Ejemplo)	KPI 2 (Completa)
Nombre	Total de atenciones	Duración promedio
Fórmula	COUNT(AtencionId)	_____
Unidad	Atenciones	_____
Fuente	FactAtencion	_____
Pregunta de negocio	¿Cuántas atenciones se registraron?	¿Cuánto dura en promedio el servicio?

Diseño de Dashboards (Visualización)

Un dashboard efectivo jerarquiza la información: desde lo general (resumen ejecutivo) hasta el detalle (análisis operativo).

Página 1: Resumen

- Tarjetas con KPIs principales (Total, Duración).
- Gráfico de tendencia mensual (Evolución).
- Filtros globales por periodo temporal.

Página 2: Análisis Operativo

- Tabla detallada por establecimiento.
- Segmentador cruzado por provincia.
- Drill-down activo para buscar la causa raíz de las variaciones.

Regla de oro: No utilices colores que sugieran conclusiones no demostradas ni gráficos 3D que dificulten la comparación.

Ejercicio 5: Calidad de Datos

Identifica la dimensión de calidad evaluada y determina cómo validarla en SQL.

Dimensión	Pregunta de Control	Regla T-SQL (Consulta)
Completitud	¿Faltan valores críticos?	WHERE FechaAtencion IS NULL
Unicidad	¿Existen duplicados exactos?	HAVING COUNT(*) > 1
Validez	¿Los valores cumplen las reglas lógicas?	WHERE DuracionMinutos < ____
Consistencia	¿Existen claves huérfanas?	LEFT JOIN ... WHERE d.Id IS ____

Conclusiones del Flujo Analítico

Un dashboard no es solo una colección de gráficos. Es una interfaz de decisión construida sobre pilares fundamentales:

- **Datos correctos** (Calidad y ETL)
- + **Metadatos claros** (Gobernanza)
- + **KPI bien definidos** (Reglas de negocio)
- + **Visualización adecuada** (Diseño)
- + **Seguridad** (Privacidad de la información)

= Información Confiable para Decidir

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Universidad Privada del Norte. (s. f.). *Biblioteca Virtual UPN*. https://biblioteca.upn.edu.pe/

- Universidad Privada del Norte. (s. f.). *Sistema de inteligencia de negocios en la administración de cultivos para la producción agrícola*. Repositorio Institucional UPN. https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/29607

- [Autor no identificado]. (2023). *Utilización de un marco de inteligencia de negocios y minería de datos como herramientas computacionales en las PYMES: Pronóstico de producción de una planta de energía hidroeléctrica como caso de estudio*. LACCEI. https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/meta/FP832.html


UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE